

# Lernziele Elektroniker EFZ

Lernort Betrieb (BE)

---

Name

Jahr Lehrstart

Firma

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hinweise und Überblick .....                                                                                                                     | 3  |
| Die Struktur des Bildungsplans .....                                                                                                             | 3  |
| Übersicht Handlungskompetenzen .....                                                                                                             | 3  |
| 9999 a   Entwickeln von Ideen und Konzepten .....                                                                                                | 5  |
| <b>Pflicht</b> 9999 a.01   Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren ..... | 5  |
| <b>Pflicht</b> 9999 a.02   Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln .....                  | 6  |
| <b>Pflicht</b> 9999 a.03   die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären .....                 | 6  |
| 9999 b   Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware .....                                                                               | 7  |
| <b>Pflicht</b> 9999 b.01   elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln .....                                              | 7  |
| <b>Pflicht</b> 9999 b.02   das Layout für Leiterplatten entwickeln und die Fertigungsunterlagen erstellen .....                                  | 8  |
| <b>Pflicht</b> 9999 b.03   Leiterplatten und Baugruppen fertigen .....                                                                           | 8  |
| <b>Pflicht</b> 9999 b.04   Schaltungen in Betrieb nehmen, ausmessen und Fehler beheben .....                                                     | 10 |
| <b>Pflicht</b> 9999 b.05   die Anforderungen an die Schaltung überprüfen .....                                                                   | 10 |
| <b>Wahl</b> 9999 b.06   elektronische Baugruppen in Betrieb nehmen .....                                                                         | 11 |
| <b>Wahl</b> 9999 b.07   Frontplatten, Gehäuse oder einfache mechanische Bauteile mechanisch bearbeiten oder fertigen .....                       | 11 |
| 9999 c   Entwickeln von Software .....                                                                                                           | 12 |
| <b>Pflicht</b> 9999 c.01   Mikrocontroller-Programme entwickeln .....                                                                            | 12 |
| <b>Pflicht</b> 9999 c.02   die Anforderungen an die Software überprüfen .....                                                                    | 13 |
| <b>Wahl</b> 9999 c.03   intelligente Komponenten und Dienste in einem Netz oder einer Cloud einbinden .....                                      | 14 |
| <b>Wahl</b> 9999 c.04   Applikationen zum Ansteuern von Hardware entwickeln .....                                                                | 14 |
| <b>Wahl</b> 9999 c.05   Logikschaltungen in komplexen Logikbausteinen programmieren .....                                                        | 15 |
| 9999 d   Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung .....                                                                        | 15 |
| <b>Pflicht</b> 9999 d.01   projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen .....                                       | 15 |
| <b>Pflicht</b> 9999 d.02   Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren .....                 | 17 |
| <b>Pflicht</b> 9999 d.03   Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten .....                   | 18 |
| <b>Wahl</b> 9999 d.04   Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden .....                                           | 18 |
| <b>Wahl</b> 9999 d.05   Serienfertigungsaufträge in der Elektronik abwickeln .....                                                               | 19 |
| <b>Wahl</b> 9999 d.06   Produktions- oder Arbeitsmittel mit elektronischen Bauteilen instand halten .....                                        | 20 |
| <b>Wahl</b> 9999 d.07   Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten .....                                       | 20 |
| <b>Wahl</b> 9999 d.08   Funktionen von Geräten prüfen .....                                                                                      | 21 |

---

|      |           |                                                                                                       |    |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Wahl | 9999 d.09 | technische Systeme mit elektronischen Komponenten aufbauen, konfigurieren und in Betrieb nehmen ..... | 22 |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## Hinweise und Überblick

### Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Elektronikerinnen und Elektroniker EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

| Abkürzung  | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HKB</b> | <b>Handlungskompetenzbereich:</b> Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.                                                                       |
| <b>HK</b>  | <b>Handlungskompetenz:</b> Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.                                                                              |
| <b>LK</b>  | <b>Leistungskriterium:</b> Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.                                          |
| <b>LZ</b>  | <b>Lernziel:</b> Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse. |

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf [\[skills.futuremem.swiss\]\(https://skills.futuremem.swiss/de/\)](https://skills.futuremem.swiss/de/) vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Dateigrundlage für diese Dokumente ist [\[skills.futuremem.swiss\]\(https://skills.futuremem.swiss/de/\)](https://skills.futuremem.swiss/de/).

### Übersicht Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. **Pflicht** bedeutet, dass die Handlungskompetenz verbindlich auszubilden ist, **Wahl** bedeutet, dass sie nach Absprache gewählt werden kann.

| ID            | Bezeichnung                                                                                                     | Typ                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>9999 a</b> | Entwickeln von Ideen und Konzepten                                                                              | Pflicht             |
| 9999 a.01     | Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 a.02     | Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln                  | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 a.03     | die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären                 | ■<br><b>Pflicht</b> |
| <b>9999 b</b> | Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware                                                             | 5 Pflicht · 2 Wahl  |
| 9999 b.01     | elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln                                              | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 b.02     | das Layout für Leiterplatten entwickeln und die Fertigungsunterlagen erstellen                                  | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 b.03     | Leiterplatten und Baugruppen fertigen                                                                           | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 b.04     | Schaltungen in Betrieb nehmen, ausmessen und Fehler beheben                                                     | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 b.05     | die Anforderungen an die Schaltung überprüfen                                                                   | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 b.06     | elektronische Baugruppen in Betrieb nehmen                                                                      | ■<br>Wahl           |
| 9999 b.07     | Frontplatten, Gehäuse oder einfache mechanische Bauteile mechanisch bearbeiten oder fertigen                    | ■<br>Wahl           |
| <b>9999 c</b> | Entwickeln von Software                                                                                         | 2 Pflicht · 3 Wahl  |
| 9999 c.01     | Mikrocontroller-Programme entwickeln                                                                            | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 c.02     | die Anforderungen an die Software überprüfen                                                                    | ■<br><b>Pflicht</b> |

| ID            | Bezeichnung                                                                                     | Typ                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 9999 c.03     | intelligente Komponenten und Dienste in einem Netz oder einer Cloud einbinden                   | ■<br>Wahl                 |
| 9999 c.04     | Applikationen zum Ansteuern von Hardware entwickeln                                             | ■<br>Wahl                 |
| 9999 c.05     | Logikschaltungen in komplexen Logikbausteinen programmieren                                     | ■<br>Wahl                 |
| <b>9999 d</b> | <b>Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung</b>                               | <b>3 Pflicht · 6 Wahl</b> |
| 9999 d.01     | projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen                       | ■<br><b>Pflicht</b>       |
| 9999 d.02     | Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren | ■<br><b>Pflicht</b>       |
| 9999 d.03     | Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten   | ■<br><b>Pflicht</b>       |
| 9999 d.04     | Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden                        | ■<br>Wahl                 |
| 9999 d.05     | Serienfertigungsaufträge in der Elektronik abwickeln                                            | ■<br>Wahl                 |
| 9999 d.06     | Produktions- oder Arbeitsmittel mit elektronischen Bauteilen instand halten                     | ■<br>Wahl                 |
| 9999 d.07     | Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten                    | ■<br>Wahl                 |
| 9999 d.08     | Funktionen von Geräten prüfen                                                                   | ■<br>Wahl                 |
| 9999 d.09     | technische Systeme mit elektronischen Komponenten aufbauen, konfigurieren und in Betrieb nehmen | ■<br>Wahl                 |

## 9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

### **Pflicht** 9999 a.01 Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten den Auftrag für den Versuchsaufbau eines neuen Produkts mit elektronischen Komponenten und allenfalls der dazugehörenden Software. Die dafür notwendigen Informationen holen sie sich mit offener Kommunikation und zielführender Fragetechnik bei Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, externen Fachpersonen oder auch über moderne Informations- und Kommunikationsmittel. Aus den gesammelten Informationen formulieren sie selbständig den konkreten Auftrag mit den entsprechenden Anforderungen, dies meist in Form eines Pflichtenheftes. Sie bringen rechtzeitig in Erfahrung, welche Qualität gefordert ist und wie diese gemessen wird. Bei diesen Arbeiten berücksichtigen Sie nebst den technischen Anforderungen und Rahmenbedingungen sowohl die gültigen Richtlinien und Normen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Beim Setzen von Prioritäten und Treffen von Entscheidungen berücksichtigen sie zudem die Aspekte der Nachhaltigkeit mit der notwendigen Konsequenz. Elektronikerinnen und Elektroniker erarbeiten in veränderten oder neuen Situationen zielgerichtet und konstruktiv Ideen und Konzepte, indem sie bereits Bekanntes und Neues miteinander verbinden. Überlegungen und Entscheidungen bereiten sie in geeigneter Form verständlich auf und kommunizieren diese adressatengerecht. Bevor sie weitere Schritte unternehmen, lassen sie sich das Projekt im Rahmen des firmeninternen Prozesses freigeben. Sie sorgen auch dafür, dass das Pflichtenheft bei allfälligen Änderungen oder Anpassungen aktuell gehalten wird.

| ID             | Leistungskriterium                                                                                                                                                | Semester | Visum |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET a1 06       | Sie identifizieren Mess- und Prüfkriterien.                                                                                                                       | 1–6      |       |
| MEM 02 01      | Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach betrieblichen Vorgaben.                                          | 1–4      |       |
| MEM 02 02      | Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung betrieblicher Vorgaben. | 1–4      |       |
| MEM 06 03 (BE) | Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.                                                                            | 1–4      |       |
| MEM 06 01 (BE) | Sie setzen technische Normen und Richtlinien in der Planung anwendungsspezifisch ein.                                                                             | 2–6      |       |
| MEM 06 02 (BE) | Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.                                                                                  | 2–6      |       |
| MEM 02 04      | Sie interpretieren definierte betriebliche Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.                                                                                | 3–6      |       |
| ET a1 01       | Sie identifizieren die nötigen Schnittstellen.                                                                                                                    | 4–8      |       |
| ET a1 02       | Sie bestimmen den Kostenrahmen.                                                                                                                                   | 4–8      |       |
| ET a1 03       | Sie identifizieren die einzuhaltenden Normen.                                                                                                                     | 4–8      |       |
| ET a1 04       | Sie identifizieren das Einsatzgebiet.                                                                                                                             | 4–8      |       |
| ET a1 05       | Sie erstellen aus den gesammelten Informationen das Pflichtenheft.                                                                                                | 4–8      |       |
| ET a1 08       | Sie stellen die Kundenanforderungen graphisch dar.                                                                                                                | 4–8      |       |
| MEM 02 05      | Sie erfassen relevante Informationen für neue betriebliche Prozesse.                                                                                              | 5–8      |       |
| MEM 02 06      | Sie gestalten betriebliche Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente unter Einhaltung der betrieblichen Vorgaben.                                   | 5–8      |       |

## **Pflicht 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemmstellungen entwickeln**

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recyclierbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

| ID       | Leistungskriterium                                                                                     | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR a2 05 | Sie dokumentieren die Lösungssuche.                                                                    | 1–4      |       |
| ET a2 01 | Sie stellen Lösungsansätze graphisch dar.                                                              | 1–4      |       |
| ET a2 04 | Sie recherchieren in der einschlägigen Literatur zu Hard- und Software nach möglichen Lösungsansätzen. | 1–4      |       |
| ET a2 02 | Sie unterteilen Lösungsansätze in sinnvolle Einheiten und definieren die Schnittstellen.               | 3–6      |       |
| KR a2 03 | Sie konzipieren unter Anwendung geeigneter Methoden Lösungsvarianten für Produkte.                     | 5–8      |       |
| ET a2 03 | Sie suchen typische oder bestehende Lösungsansätze zur Lösung von Teilproblemen.                       | 5–8      |       |
| ET a2 05 | Sie bewerten die ökologische Wertigkeit der einzelnen Lösungen.                                        | 5–8      |       |
| KR a3 04 | Sie setzen bei der Lösungsauswahl geeignete Methoden zur Entscheidungsfindung ein.                     | 5–8      |       |
| KR a3 07 | Sie dokumentieren die Entscheidungsfindung.                                                            | 5–8      |       |

## **Pflicht 9999 a.03 die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären**

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten von einer Entwicklerin oder einem Entwickler Ideen Skizzen für relevante Teilfunktionen, für welche sie die Machbarkeit abzuklären haben. Die Entwicklerin oder der Entwickler erklärt ihnen das Funktionsprinzip und gibt weitere wichtige Informationen. Sie überlegen, wie sie die Ideen oder Konzepte anhand von Versuchsanordnungen überprüfen können. Sie führen diese Versuche durch und dokumentieren die Resultate und Erkenntnisse, welche sie mit den Entwicklerinnen / dem Entwickler besprechen, um das weitere Vorgehen festzulegen. Dazu gehören auch Abklärungen, ob auf dem Markt schon Lösungen in Form von integrierten Schaltungen oder Software-Komponenten angeboten werden. Zu diesem Zweck studieren sie die meist englischsprachigen Internetseiten von Herstellern oder entsprechende Datenblätter. Des Weiteren sind erste grobe Abschätzungen zu machen, ob die Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden können.

| ID       | Leistungskriterium                                      | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET a3 02 | Sie bauen Versuchsanordnungen auf.                      | 1–4      |       |
| ET a3 04 | Sie dokumentieren die Messergebnisse aus den Versuchen. | 1–4      |       |

| ID                    | Leistungskriterium                                                                                                                    | Semester | Visum |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 07 01</b>      | Sie setzen Standardapplikationen und betriebliche Software in ihrer Arbeit effektiv und effizient ein.                                | 1–4      |       |
| <b>MEM 07 02 (BE)</b> | Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.                                                    | 1–4      |       |
| <b>MEM 07 05 (BE)</b> | Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.               | 1–4      |       |
| <b>ET a3 03</b>       | Sie überprüfen mit den Versuchsaufbauten die Machbarkeit.                                                                             | 3–6      |       |
| <b>ET a3 05</b>       | Sie schätzen die Erfüllbarkeit der Anforderungen durch die erstellten Konzepte ab.                                                    | 3–6      |       |
| <b>ET a2 04</b>       | Sie recherchieren in der einschlägigen Literatur zu Hard- und Software nach möglichen Lösungsansätzen.                                | 3–6      |       |
| <b>ET a3 07</b>       | Sie entscheiden zusammen mit den Verantwortlichen auf Basis der Messergebnisse über das weitere Vorgehen.                             | 3–6      |       |
| <b>ET a3 01</b>       | Sie planen gemäss den Anforderungen Versuchsanordnungen.                                                                              | 5–8      |       |
| <b>MEM 07 03</b>      | Sie nutzen vernetzte Systeme im betrieblichen Alltag effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.               | 5–8      |       |
| <b>MEM 07 04</b>      | Sie erkennen Cyberbedrohungen, die Schaden an der digitalen Infrastruktur anrichten, und setzen Massnahmen zur Schadensbegrenzung um. | 5–8      |       |

## 9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

### **Pflicht** 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

| ID              | Leistungskriterium                                                                   | Semester | Visum |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b1 03</b> | Sie überprüfen auf Grund des Schemas die prinzipielle Funktion von Schaltungsteilen. | 3–4      |       |
| <b>ET b1 01</b> | Sie evaluieren auf Grund von Anforderungen elektronische Komponenten.                | 2–8      |       |
| <b>ET b1 02</b> | Sie entwickeln auf Grund des Konzepts die Schaltung.                                 | 2–8      |       |
| <b>ET b1 04</b> | Sie zeichnen mit einem CAD-System nach Firmenvorgaben das Schema.                    | 2–6      |       |
| <b>ET b1 05</b> | Sie erfassen in Bauteilbibliotheken alle relevanten Daten.                           | 3–8      |       |



## **Pflicht 9999 b.02 das Layout für Leiterplatten entwickeln und die Fertigungsunterlagen erstellen**

Elektronikerinnen und Elektroniker erstellen aus einem gegebenen oder selbst entwickelten Schema das Layout für eine Leiterplatte. Dabei sorgen sie dafür, dass die Projekt Anforderungen eingehalten und auch wirtschaftliche Überlegungen berücksichtigt werden. Sie zeichnen auf Grund des von der Entwicklerin / dem Entwickler freigegebenen Schemas mit einem CAD-Tool die Leiterplatte. Die Komponenten platzieren sie so, dass die mechanischen Anforderungen erfüllt und auch die elektronischen Eigenheiten beachtet sind. Dazu müssen sie auch Angaben aus den jeweiligen, meist in englischer Sprache verfassten Datenblättern berücksichtigen. Sie verbinden die Bauteile, indem sie die Leiterbahnen mit dem CAD-Tool zeichnen und dabei zum Beispiel die zu erwartenden Ströme, gegenseitige Beeinflussungen der Signale beachten. Die mechanischen Bauteileigenschaften entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Beim Erstellen des Layouts halten sie Design Regeln ein und berücksichtigen die relevanten Rahmenbedingungen der Hersteller der Leiterplatte, der Bauteile und der Funktion der Schaltung. Fragen oder Probleme diskutieren sie offen mit der Entwicklerin / dem Entwickler und suchen gemeinsam nach Lösungen. Sind Änderungen nötig, setzen sie diese um und halten die Dokumentation auf dem aktuellsten Stand. Abschliessend generieren sie mit dem CAD-Tool die Produktionsdaten unter Einhaltung der Vorgaben des Herstellers und legen diese am dafür vorgesehenen Ort ab.

| ID       | Leistungskriterium                                                                          | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET b2 01 | Sie erstellen mit einem CAD-System nach Designregeln Layouts.                               | 3–8      |       |
| ET b2 03 | Sie zeichnen die Leiterplatte gemäss dem mechanischen Konzept.                              | 3–8      |       |
| ET b1 05 | Sie erfassen in Bauteilbibliotheken alle relevanten Daten.                                  | 3–8      |       |
| ET b2 05 | Sie generieren die notwendigen Dateien für die Herstellung und Bestückung der Leiterplatte. | 4–8      |       |
| ET b2 06 | Sie bestellen bei einem Hersteller Prototypen der Leiterplatte.                             | 4–8      |       |
| ET b2 02 | Sie wenden die Designempfehlungen aus den Datenblättern in den Layouts an.                  | 5–8      |       |

## **Pflicht 9999 b.03 Leiterplatten und Baugruppen fertigen**

Elektronikerinnen und Elektroniker bestücken Leiterplatten für Einzelstücke oder Kleinstserien, montieren diese gemäss Auftrag in die dafür vorgesehene Baugruppe und nehmen die elektrischen Verbindungen vor. Zuerst beschaffen sie die Komponenten wie Leiterplatten oder Bauteile gemäss der Stückliste selbst, über den internen Einkauf, oder auch ab internem Lager. Bei der Planung der Arbeiten berücksichtigen sie die Lieferzeiten der Komponenten. Komponenten von Einzelstücken oder sehr kleinen Serien löten sie von Hand auf die Leiterplatte. Sie arbeiten stets konzentriert und präzise, setzen Hilfsmittel gezielt für die zum Teil nur wenige Millimeter grossen Bauteile ein. Sie achten darauf, die Leiterplatte oder Komponenten nicht zu beschädigen und schützen auch sich selbst durch geeignete Massnahmen vor den Lötdämpfen. Mit den Arbeits- und Hilfsmitteln gehen sie sorgfältig um. Müssen beim Fertigen von Leiterplatten Anpassungen vorgenommen werden, führen sie diese nach Rücksprache mit dem zuständigen Auftraggeber aus und dokumentieren die Änderungen in den Unterlagen. Nach Abschluss der Arbeit führen sie eine optische Kontrolle der Lötarbeit durch und verlassen den Arbeitsplatz aufgeräumt und sauber. Gefertigte Leiterplatten oder Baugruppen lagern sie fachgerecht. Abfälle führen sie einer Wiederverwertung zu oder entsorgen sie umweltgerecht.

| ID            | Leistungskriterium                                                                   | Semester | Visum |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET b3 01 (BE) | Sie stellen gemäss Fertigungsunterlagen das Material bereit.                         | 1, 4     |       |
| ET b3 02 (BE) | Sie kontrollieren das bereitgestellte Material.                                      | 1, 4     |       |
| ET b3 04      | Sie halten zum Schutz von Personen und Betriebsmittel die Sicherheitsmassnahmen ein. | 1–4      |       |
| ET b3 05      | Sie stellen Kabel für elektrische Verbindungen her.                                  | 1–2, 4   |       |

| ID                 | Leistungskriterium                                                                                                                      | Semester | Visum |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET b3 06           | Sie bestücken und löten Leiterplatten.                                                                                                  | 1–4      |       |
| ET b3 07           | Sie modifizieren bestehende Leiterplatten oder Baugruppen.                                                                              | 3–4      |       |
| ET b3 08 (BE)      | Sie korrigieren fehlende oder falsche Angaben in den Unterlagen.                                                                        | 3–4      |       |
| ET b3 09           | Sie nehmen einfache mechanische Montagen vor.                                                                                           | 2–4      |       |
| ET b3 10           | Sie kontrollieren optisch nach Prüfkriterien die Lötstellen, Bestückungen und Verbindungen.                                             | 1–2, 4   |       |
| ET b3 11           | Sie schützen Leiterplatten oder Baugruppen vor möglichen Schadeinwirkungen.                                                             | 1–2, 4   |       |
| ET b3 12           | Sie schützen sich und Betriebsmittel vor Schäden und führen Abfälle einer Wiederverwertung zu oder entsorgen sie umweltgerecht.         | 1–2, 4   |       |
| MEM 05 01 (BE)     | Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.                                                                                                    | 1–2, 4   |       |
| MEM 05 02 (BE)     | Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.                      | 1–4      |       |
| MEM 05 04          | Sie lagern Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen.                                  | 1–2, 4   |       |
| MEM 05 03 (BE)     | Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.                                         | 1–2      |       |
| MEM 05 05          | Sie beschaffen Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen.                              | 1–4      |       |
| MEM 11 05 1-2 (BE) | Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.                 | 1–4      |       |
| MEM 11 05 2-2 (BE) | Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.                                                                         | 1–4      |       |
| ET b3 03           | Sie planen je nach Verfügbarkeit des Materials oder anderer Ressourcen die Arbeiten.                                                    | 2–3      |       |
| MEM 11 03 (BE)     | Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.                     | 2–4      |       |
| MEM 11 04 (BE)     | Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.                                    | 2–4      |       |
| MEM 05 06          | Sie bewirtschaften auftragsbezogenes Material, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.                       | 3–6      |       |
| MEM 11 07 (BE)     | Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.                                                             | 3–6      |       |
| MEM 11 08          | Sie erkennen die ökologischen Gefahren in ihrem Arbeitsbereich und leiten zielführende Massnahmen zum Schutz von Umwelt und Mensch ein. | 3–6      |       |
| MEM 11 01          | Sie decken durch Kontrollen der Arbeitssicherheit Defizite auf und leiten korrigierende Massnahmen ein.                                 | 5–8      |       |
| MEM 11 02          | Sie leisten einen Beitrag zur laufenden Weiterentwicklung der Arbeitssicherheit.                                                        | 5–8      |       |

## **Pflicht 9999 b.04 Schaltungen in Betrieb nehmen, ausmessen und Fehler beheben**

Um die Funktion einer Schaltung zu dokumentieren oder Fehler einzugrenzen respektive finden zu können, führen Elektronikerinnen und Elektroniker systematische Messungen mit geeigneten Messmitteln durch. Um die Messungen machen zu können, muss die Schaltung in Betrieb genommen werden. Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit und den Schutz der Schaltung. Bei neu aufgebauten Prototypen einer elektronischen Schaltung muss das Einhalten der Vorgaben gemäss Pflichtenheft dokumentiert werden. Für die Planung der Messungen nehmen Elektronikerinnen und Elektroniker das Schema sowie weitere Unterlagen der Schaltung zur Hand und legen die Messpunkte fest. Sie machen sich Überlegungen zum erwarteten Messresultat und erstellen eine Messmittelliste. Als Messmittel dienen u.a. Geräte wie das Multimeter oder das Oszilloskop. Durch die richtige Wahl der Messmittel und Messpunkte stellen sie sicher, dass weder die Schaltung beschädigt noch das Resultat verfälscht wird und die Messung in der geforderten Genauigkeit durchgeführt werden kann. Sie dokumentieren alle Messungen und Resultate. Stellen sie im Laufe der Messungen Fehler fest, gehen sie diesen systematisch und geduldig auf den Grund. Haben sie die Ursachen gefunden, beheben sie die Fehler, das allenfalls nach Rücksprache mit der zuständigen Entwicklerin / dem zuständigen Entwickler. Dann wiederholen sie die Messungen und führen alle Änderungen in den Entwicklungsunterlagen nach.

| ID            | Leistungskriterium                                                                                                        | Semester | Visum |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET b4 01      | Sie legen anhand des Schemas oder der Funktion die Messpunkte fest.                                                       | 3–4      |       |
| ET b4 02      | Sie bestimmen die Geräte und Hilfsmittel, welche für die durchzuführenden Messungen nötig sind.                           | 2–4      |       |
| ET b4 03      | Sie treffen situationsgerechte Maßnahmen zum Schutz von Personen und Gerät.                                               | 2–4      |       |
| ET b4 04 (BE) | Sie messen Schaltungen und achten darauf, deren ursprünglichen Funktion nicht zu beeinflussen.                            | 2–4      |       |
| ET b4 05      | Sie notieren alle Messparameter und alle gemessenen Werte in einem Messprotokoll gemäss Firmenvorgaben.                   | 2–4      |       |
| ET b4 06      | Sie sammeln für eine Störungsbehebung die nötigen Unterlagen und grenzen die Fehlfunktion der Schaltung systematisch ein. | 3–4      |       |
| ET b4 07      | Sie validieren die gemachten Messungen gemäss dem Pflichtenheft.                                                          | 3–4      |       |
| ET b6 04 (BE) | Sie halten während der Inbetriebnahme alle Schritte gemäss Protokoll in der richtigen Abfolge ein.                        | 3–4      |       |
| ET b6 05 (BE) | Sie protokollieren bei Abweichungen vom Sollwert ihre Vermutungen.                                                        | 3–4      |       |

## **Pflicht 9999 b.05 die Anforderungen an die Schaltung überprüfen**

Elektronikerinnen und Elektroniker überprüfen die Entwicklungsergebnisse bei den einzelnen Teilschritten laufend und halten die Resultate schriftlich fest. Dabei beachten sie das Pflichtenheft mit den Anforderungen und Spezifikationen zur Funktion einer neuen Schaltung. So führen Elektronikerinnen und Elektroniker im Laufe der Entwicklung einer Schaltung immer wieder Messungen und Kontrollen durch und dokumentieren diese. Damit stellen sie sicher, dass sich Messergebnisse mit den Anforderungen im Pflichtenheft decken. Ist das nicht der Fall, halten sie Rücksprache mit der Entwicklerin / dem Entwickler und präsentieren überlegte Lösungsansätze. Das Beschlossene wird in den Entwicklungsunterlagen schriftlich festgehalten. Am Ende des Entwicklungsprozesses führen sie nochmals alle nötigen Messungen und Versuche durch. Die Resultate halten sie als Nachweis in den Entwicklungsunterlagen fest.

| ID       | Leistungskriterium                                        | Semester | Visum |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET b5 03 | Sie führen die Teilschritte gemäss Testkonzept durch.     | 3–8      |       |
| ET b5 04 | Sie protokollieren die Testergebnisse vollständig.        | 3–8      |       |
| ET b5 01 | Sie leiten aufgrund der Spezifikationen Prüfkriterien ab. | 5–8      |       |

| ID       | Leistungskriterium                                                                      | Semester | Visum |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET b5 02 | Sie definieren für die Prüfung einer Schaltung sinnvolle Teilschritte und Testkonzepte. | 5–8      |       |
| ET b5 05 | Bei unbefriedigenden Testergebnissen initiieren sie nötige Änderungen.                  | 5–8      |       |
| ET b5 06 | Sie überprüfen die Auswirkungen gemachter Änderungen auf die gesamte Schaltung.         | 5–8      |       |

## 9999 b.06 elektronische Baugruppen in Betrieb nehmen

Wahl

Elektronikerinnen und Elektroniker nehmen Baugruppen und Geräte unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften in Betrieb. Dazu studieren sie vorgängig die Unterlagen und befolgen die entsprechenden Vorgaben oder sie bestimmen selbständig ein sinnvolles schrittweises Vorgehen. In beiden Fällen erstellen sie ein Inbetriebnahme Protokoll, mit dem alle Schritte der Inbetriebnahme nachvollzogen werden können. Stellen sie im Laufe der Inbetriebnahme Abweichungen zwischen Soll und Ist fest, benennen sie erste Vermutungen zur Ursache des Problems und unterbreiten Vorschläge zu dessen Behebung. Bei der Inbetriebnahme führen sie die gemäss Inbetriebnahme Protokoll verlangten Parametrierungen, Manipulationen und Messungen durch, deren Resultate fortlaufend im Protokoll festgehalten werden. Für eine sichere und aussagekräftige Inbetriebnahme halten sie die Schritte genau ein und arbeiten sorgfältig. Elektronikerinnen und Elektroniker klären vorgängig ihre Kompetenzen und holen sich wo nötig Unterstützung bei der zuständigen Fachperson. Sie beenden die Inbetriebnahme, indem sie das Inbetriebnahme Protokoll gemäss den internen Vorgaben abschliessen und den Auftraggebenden sachlich über das Resultat der Inbetriebnahme und allfälliger weiterer Schritte informieren.

| ID       | Leistungskriterium                                                                                 | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET b6 01 | Sie klären ihre Kompetenzen und holen bei der zuständigen Fachperson Unterstützung ab.             | 5–8      |       |
| ET b6 02 | Sie halten die Personenschutzmassnahmen ein.                                                       | 5–8      |       |
| ET b3 04 | Sie halten zum Schutz von Personen und Betriebsmittel die Sicherheitsmassnahmen ein.               | 5–8      |       |
| ET b6 04 | Sie halten während der Inbetriebnahme alle Schritte gemäss Protokoll in der richtigen Abfolge ein. | 5–8      |       |
| ET b6 05 | Sie protokollieren bei Abweichungen vom Sollwert ihre Vermutungen.                                 | 5–8      |       |
| ET b6 06 | Sie analysieren die Schaltung und zugehörige Unterlagen und leiten dabei das Soll Verhalten ab.    | 5–8      |       |
| ET b6 07 | Sie definieren für die Inbetriebnahme die dazu nötigen Mess- und Prüfmittel.                       | 5–8      |       |
| ET b6 08 | Sie erstellen für ihre Inbetriebnahme übersichtliche Messschemas.                                  | 5–8      |       |
| ET b6 09 | Sie erstellen ein nachvollziehbares Inbetriebnahmeprotokoll für die elektronische Schaltung.       | 5–8      |       |
| ET b6 11 | Sie schliessen ihre Inbetriebnahme gemäss den internen Vorgaben ab.                                | 5–8      |       |
| ET b6 10 | Sie definieren nach der Analyse der Abweichungen, mögliche Lösungswege, um das Problem zu beheben. | 7–8      |       |

## 9999 b.07 Frontplatten, Gehäuse oder einfache mechanische Bauteile mechanisch

Wahl

### bearbeiten oder fertigen

Elektronikerinnen und Elektroniker stellen für Prototypen oder Kleinstserien einfache Bauteile wie Gehäuse, Frontplatten, Bedienelemente oder Befestigungen her oder bearbeiten diese gemäss Zeichnung unter Einhaltung aller firmenspezifischen Sicherheitsmassnahmen. Werden sie beauftragt, einen Prototyp für ein neues Produkt zu fertigen, greifen sie auf ein käufliches Standardgehäuse zurück.

Sie führen gemäss den Fertigungszeichnungen in den Unterlagen des Prototyps unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit einfache Bearbeitungsschritte wie Bohren oder Sägen durch. Dies beispielsweise für Löcher, damit Anzeige- oder Bedienelemente montiert werden können. Sie verlassen den Arbeitsplatz sauber aufgeräumt und entsorgen die Abfälle umweltgerecht. Nach der Bearbeitung kontrollieren sie dessen Qualität, indem sie die Kontrollmasse mit dem Auftrag vergleichen. Sie verlassen die Fertigungsanlage und den Arbeitsplatz aufgeräumt und retabliert. Kann ein Auftrag nicht gemäss Zeichnung umgesetzt werden, überlegen und skizzieren sie von Hand mögliche Lösungen und präsentieren diese der zuständigen Entwicklerin / dem zuständigen Entwickler, um gemeinsam das weitere Vorgehen zu beschliessen. Änderungen und Anpassungen werden in den Fertigungsunterlagen sauber und gemäss internen Richtlinien nachgetragen.

| ID                  | Leistungskriterium                                                                                 | Semester | Visum |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>KR c1 01</b>     | Sie erstellen Skizzen von Hand.                                                                    | 5–6      |       |
| <b>KR c1 02</b>     | Sie erstellen Skizzen für die Fertigung.                                                           | 5–6      |       |
| <b>KR c1 03</b>     | Sie skizzieren für die technische Kommunikation Produkte zwei- und dreidimensional.                | 5–6      |       |
| <b>PM b1 01 2-3</b> | Sie stellen aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen das Rohmaterial bereit.    | 5–6      |       |
| <b>PM b1 01 3-3</b> | Sie kontrollieren aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen das Rohmaterial.     | 5–6      |       |
| <b>PM b2 02 2-2</b> | Sie planen die Fertigung von Produkten und erstellen die Fertigungsunterlagen.                     | 5–6      |       |
| <b>PM b2 03</b>     | Sie bestimmen geeignete Handwerkzeuge oder handgeführte Maschinen für die Fertigung von Produkten. | 5–6      |       |
| <b>PM b2 04</b>     | Sie bestimmen geeignete Prüfmittel.                                                                | 5–6      |       |
| <b>PM b2 05</b>     | Sie fertigen Produkte mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.                             | 5–6      |       |
| <b>PM b4 04</b>     | Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.                                    | 5–6      |       |
| <b>ET b7 01</b>     | Sie modellieren für additive Verfahren Prototypen von einfachen mechanischen Bauteilen.            | 5–8      |       |
| <b>ET b7 02</b>     | Sie stellen Prototypen von einfachen mechanischen Bauteilen mit additiven Verfahren her.           | 5–8      |       |

## 9999 c Entwickeln von Software

### **Pflicht** 9999 c.01 Mikrocontroller-Programme entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln und realisieren Programme, welche die Flexibilität und Funktionalität von Schaltungen erhöhen. Diese nehmen sie auch in Betrieb und dokumentieren den Prozess. Auf Grund des Pflichtenheftes entwickeln sie eine Software-Architektur, definieren die Schnittstellen und erstellen eine Hardwarebeschreibung der Komponenten. Anschliessend realisieren sie mit einer modernen Entwicklungsumgebung schrittweise die Software in der geforderten Programmiersprache und halten sich an die Codier-Richtlinie. Bei der Konfiguration der Hardware und der Realisierung des Programms achten sie sowohl auf eine schonende Nutzung der Prozessor Ressourcen als auch auf die Nutzung von Energiesparoptionen. Sie sichern den Verlauf der Entwicklung mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Werkzeug einzugrenzen und zu finden sowie anschliessend auch zu beheben. Sie entwickeln skalierbare Softwarelösungen mit dem Fokus auf die Endanwendung. Sie suchen Fehler und erweitern bestehenden Code.

| ID        | Leistungskriterium                                                                                                  | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET c1 01  | Sie entwickeln eine Software Struktur gemäss dem Pflichtenheft und stellen diese graphisch dar.                     | 3–8      |       |
| ET c1 02  | Sie definieren die Schnittstellen zur verwendeten Hardware.                                                         | 3–8      |       |
| ET c1 05  | Sie programmieren Mikrocontroller gemäss Software Struktur in einer Hochsprache.                                    | 3–8      |       |
| ET c1 06  | Sie finden und beheben Fehler in der Software.                                                                      | 3–8      |       |
| ET c1 09  | Sie kompilieren Software, laden diese auf das Zielsystem und nehmen das Programm in Betrieb.                        | 3–8      |       |
| ET c1 03  | Sie sichern den Entwicklungsstand der Software nachvollziehbar laufend in einer Versionsverwaltung.                 | 3–8      |       |
| ET c1 04  | Sie konfigurieren unter Berücksichtigung möglicher Energiesparoptionen Mikrokontroller und die umliegende Hardware. | 5–8      |       |
| ET c1 07  | Sie steuern mittels Software über Schnittstellen interne und externe Hardware an.                                   | 5–8      |       |
| ET c1 08  | Sie erweitern oder ändern bestehende Software oder suchen Fehler darin.                                             | 5–8      |       |
| MEM 10 01 | Sie passen auftragsbezogene schriftliche Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.               | 5–8      |       |
| MEM 10 02 | Sie kommunizieren über auftragsbezogene technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.         | 5–8      |       |
| MEM 10 03 | Sie interpretieren technische Dokumentation in englischer Sprache und setzen deren Inhalte am Arbeitsplatz um.      | 5–8      |       |

### **Pflicht** 9999 c.02 die Anforderungen an die Software überprüfen

Elektronikerinnen und Elektroniker überprüfen die Entwicklungsergebnisse sowie Teilschritte laufend und halten die Resultate schriftlich fest. Dabei beachten sie das Pflichtenheft mit den Kundenanforderungen und Spezifikationen zur Funktion einer neuen Software. Elektronikerinnen und Elektroniker führen nach der Entwicklung einer Software-Tests und Kontrollen durch und dokumentieren diese. Sie arbeiten sorgfältig und stellen sicher, dass sich die Testergebnisse mit den Anforderungen im Pflichtenheft decken. Ist dies nicht der Fall halten sie Rücksprache mit der Entwicklerin / dem Entwickler.

| ID            | Leistungskriterium                                                                                            | Semester | Visum |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET c2 01      | Sie überprüfen laufend die Anforderungen während der Entwicklung.                                             | 3–8      |       |
| ET b5 01      | Sie leiten aufgrund der Spezifikationen Prüfkriterien ab.                                                     | 3–8      |       |
| ET c2 03      | Sie erstellen auf Grund der Prüfkriterien die Testfälle.                                                      | 4–8      |       |
| ET c2 04 (BE) | Sie führen die Tests durch.                                                                                   | 4–8      |       |
| ET c2 05 (BE) | Sie dokumentieren die Testresultate.                                                                          | 4–8      |       |
| ET c2 06      | Sie analysieren die Testresultate und bei unbefriedigenden Testresultaten initiieren sie passende Änderungen. | 4–8      |       |
| ET c2 07      | Sie schlagen aufgrund der Testresultate Optimierungen vor.                                                    | 4–8      |       |
| ET c2 08      | Sie überprüfen die Auswirkungen gemachter Änderungen auf die Software.                                        | 4–8      |       |

## Wahl 9999 c.03 Intelligente Komponenten und Dienste in einem Netz oder einer Cloud einbinden

Elektronikerinnen und Elektroniker binden intelligente Komponenten und entsprechende Dienste (Services) in ein Netz oder eine Cloud ein. Zur Prüfung der Machbarkeit führen sie eventuell eine Vorstudie durch. Sie studieren den Prozess, wählen die benötigten Daten zu den physikalischen Variablen und erstellen bei Bedarf einen Prototyp-Testaufbau. Damit überprüfen sie das Zusammenspiel von Sensoren, Gateway, Kabel, Verteiler und Aktoren. Elektronikerinnen und Elektroniker kommunizieren selbstständig mit den anderen Beteiligten, klären offene Fragen, machen Vorschläge für Verbesserungen und holen aktiv die Kundenbedürfnisse ab. Sie überlegen sich, wie die Energieeffizienz verbessert und überwacht werden kann. Sie parametrieren die Komponenten mit der entsprechenden Software, stellen benötigte Gerätebeschreibungsdateien bereit und importieren diese unter Berücksichtigung diverser Einflussfaktoren. Dabei beachten sie die Vorschriften, Stückzahlen, Wiederverwendbarkeit, externe Einflussfaktoren, Umgebungsbedingungen, Wartbarkeit, Erweiterbarkeit und den Preis. Sie dokumentieren sämtliche Schritte, erstellen einen Netzplan, planen die Cloud Verbindung und die Inbetriebnahme. Sie überwachen den Zeitaufwand, halten die Qualitätsvorgaben des Betriebes und des Kunden ein und beachten stets sämtliche Sicherheitsanforderungen.

| ID       | Leistungskriterium                                                                                                                           | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET c3 01 | Sie integrieren Geräte, Sensoren oder Aktoren in einem Netzwerk oder Bussystem und konfigurieren diese, um die Kommunikation zu ermöglichen. | 5–8      |       |
| AU a1 10 | Sie bestimmen Betriebsmittel, Sensoren oder Aktoren, welche den Kundenbedürfnissen entsprechen.                                              | 5–8      |       |
| ET c3 02 | Sie binden Geräte, Sensoren oder Aktoren in die Cloud ein.                                                                                   | 5–6      |       |
| AU b5 11 | Sie erstellen einen Prototypen Aufbau zum Testen des Zusammenspiels der verschiedenen Komponenten.                                           | 5–8      |       |
| ET c3 03 | Sie dokumentieren die Netz- oder Bustopologie zusammen mit den gemachten Konfigurationen in der Entwicklungsdokumentation.                   | 5–6      |       |
| ET c3 10 | Sie entwickeln netzwerkfähige elektronische Hardware.                                                                                        | 5–8      |       |

## Wahl 9999 c.04 Applikationen zum Ansteuern von Hardware entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Applikationen zur Ansteuerung von externer Hardware über eine Schnittstelle. Als Arbeitsgrundlage dienen ihnen die in einem Pflichtenheft festgehaltenen Anforderungen und Rahmenbedingungen. Die Eigenschaften der externen Hardware und das Protokoll für die Kommunikation entnehmen sie der Beschreibung oder dem Datenblatt der anzusteuern Komponente, welche oft in Englisch verfasst sind. Auf Grund dieser Angaben entwickeln sie eine Software-Architektur. Anschliessend realisieren sie die Software schrittweise mit einer modernen Entwicklungsumgebung in der geforderten Programmiersprache und beachten die Codier-Richtlinie. Sie sichern den Fortschritt der Entwicklung laufend mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Tool einzuschränken, zu finden und anschliessend auch zu beheben. Für diese Entwicklungsarbeit ist auf Grund der verschiedenen Faktoren (Betriebssystem, Schnittstelle, externe Hardware) anfangs vieles unbekannt. Wissenslücken, Fragen oder Unklarheiten klären sie direkt mit den Auftraggebern oder auch mit internen oder externen Lieferanten.

| ID       | Leistungskriterium                                                                                  | Semester | Visum |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET c1 03 | Sie sichern den Entwicklungsstand der Software nachvollziehbar laufend in einer Versionsverwaltung. | 5–6      |       |
| ET c4 02 | Sie dokumentieren die relevanten Aspekte der Applikation.                                           | 5–6      |       |
| ET c4 03 | Sie beschaffen die nötigen Informationen über anzusteuern Hardware.                                 | 5–6      |       |

| ID       | Leistungskriterium                                                                                     | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET c4 04 | Sie erstellen ein detailliertes Konzept aufgrund des Pflichtenheftes.                                  | 5–8      |       |
| ET c4 05 | Sie programmieren eine Applikation in einer Hochsprache.                                               | 5–8      |       |
| ET c4 06 | Sie nehmen die Hardware und die Applikation in Betrieb.                                                | 5–6      |       |
| ET c4 07 | Sie erweitern oder verbessern bestehende Applikationen.                                                | 6–8      |       |
| ET c4 08 | Sie optimieren die Applikation bezüglich Energieeffizienz und Langlebigkeit der eingesetzten Hardware. | 7–8      |       |

## 9999 c.05 Logikschaltungen in komplexen Logikbausteinen programmieren

**Wahl**

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Lösungen mit komplexen Logikbausteinen, die sie konzipieren und mit Hilfe einer Hardware-Beschreibungssprache realisieren. Sie entwickeln auf Grund der im vorhergehenden Projekt Schritt in einem Pflichtenheft festgehaltenen Anforderungen und Rahmenbedingungen ein Konzept und definieren die Schnittstellen. Mit Hilfe geeigneter Methoden analysieren sie die Aufgabenstellung, um zu einer Lösung zu kommen und diese mittels Logik Verknüpfungen realisieren zu können. Sie arbeiten in einer Entwicklungsumgebung, kontrollieren die einzelnen Lösungsschritte immer wieder durch Validierung und beheben allfällige Fehler. Die Entwicklungsschritte sowie getroffene Entscheidungen dokumentieren sie in den Entwicklungsunterlagen. Dabei nutzen sie ein Versionsverwaltungstool zur Ablage des Projekts. Nach Abschluss der Arbeiten in der Entwicklungsumgebung laden sie das Projekt auf einen komplexen programmierbaren Logikbaustein. Sie führen mit Sorgfalt die nötigen Tests durch, realisieren die Inbetriebnahme und dokumentieren diese.

| ID       | Leistungskriterium                                                                                                                      | Semester | Visum |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET c5 01 | Sie erstellen für eine Lösung mit Logikschaltungen gemäss dem Pflichtenheft eine grafische Analyse der Problemstellung.                 | 5–6      |       |
| ET c1 02 | Sie definieren die Schnittstellen zur verwendeten Hardware.                                                                             | 5–6      |       |
| ET c1 03 | Sie sichern den Entwicklungsstand der Software nachvollziehbar laufend in einer Versionsverwaltung.                                     | 5–6      |       |
| ET c5 06 | Sie entwickeln gemäss Pflichtenheft Logikschaltungen in einer Hardware-Beschreibungssprache oder mit grafischen Entwicklungswerkzeugen. | 5–8      |       |
| ET c5 07 | Sie finden und beheben Fehler in den Logikschaltungen.                                                                                  | 6–8      |       |
| ET c5 08 | Sie erweitern, ändern oder suchen Fehler in bestehenden Logikschaltungen.                                                               | 6–8      |       |
| ET c5 05 | Sie beschreiben unter Berücksichtigung möglicher Energiesparoptionen Logikschaltungen und die umliegende Hardware.                      | 7–8      |       |
| ET c5 09 | Sie synthetisieren Logikschaltungen, laden diese auf das Zielsystem und nehmen die Schaltung in Betrieb.                                | 7–8      |       |

## 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.



| ID        | Leistungskriterium                                                                                                                                  | Semester | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 01  | Sie unterscheiden zwischen Projekt, projektorientiertem Auftrag und Aufgabe.                                                                        | 2–3      |       |
| xx d1 03  | Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und interpretieren die Auftragsdokumente.                                         | 2–4      |       |
| xx d1 07  | Sie erstellen aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Anforderungsliste für den Auftrag.                                               | 2–6      |       |
| xx d1 10  | Sie erläutern in der internen Kommunikation die technischen Begriffe anderen Beteiligten.                                                           | 2–4      |       |
| xx d1 02  | Sie stellen bei Aufträgen/Anliegen von Kunden oder Lieferanten aufgrund der Dokumentenanalyse relevante Fragen.                                     | 3–5      |       |
| xx d1 09  | Sie recherchieren die relevanten technischen Informationen zum Auftrag und informieren entsprechend.                                                | 3–5      |       |
| xx d1 22  | Sie validieren die erarbeitete Planung und treffen die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise.                                                | 3–6      |       |
| MEM 01 01 | Sie entwickeln innovative Ideen.                                                                                                                    | 3–8      |       |
| xx d1 04  | Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und kommunizieren dabei aktiv.                                                    | 4–7      |       |
| xx d1 05  | Sie definieren im projektorientierten Auftrag aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Abgrenzungen zu anderen Projekten und Aufträgen. | 4–6      |       |
| xx d1 08  | Sie ergänzen in der Anforderungsliste die relevanten technischen Informationen für den Auftrag.                                                     | 4–6      |       |
| xx d1 11  | Sie setzen in der internen Kommunikation die richtigen technischen Begriffe ein.                                                                    | 4–7      |       |
| xx d1 14  | Sie optimieren aufgrund von Rückmeldungen Auftragsplanungen.                                                                                        | 4–8      |       |
| xx d1 17  | Sie stellen Kundentermine sowie den Einsatz von Mitarbeitenden sicher.                                                                              | 4–6      |       |
| xx d1 26  | Sie nehmen ihre verschiedenen spezifischen Rollen im Arbeitsprozess wahr und handeln ihren Kompetenzen entsprechend.                                | 4–8      |       |
| MEM 09 01 | Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und stellen aufgrund der Dokumentenanalyse die relevanten Fragen.                 | 4–8      |       |
| xx d1 06  | Sie definieren im projektorientierten Auftrag aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Rahmenbedingungen zum Projektauftrag.            | 5–6      |       |
| xx d1 13  | Sie kommunizieren den Kunden und Lieferanten die relevanten Auftragsdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).                                  | 5–8      |       |
| xx d1 16  | Sie koordinieren im Auftrag Arbeitsabläufe und Termine.                                                                                             | 5–7      |       |
| xx d1 18  | Sie planen eine optimale Auslastung der Betriebsmittel und Materialien.                                                                             | 5–8      |       |
| xx d1 19  | Sie identifizieren sich gegenseitig beeinflussende Faktoren.                                                                                        | 5–7      |       |
| xx d1 24  | Sie setzen Methoden zur Planung adäquat ein.                                                                                                        | 5–7      |       |
| MEM 01 02 | Sie treiben innovative Ideen voran.                                                                                                                 | 5–8      |       |
| MEM 03 02 | Sie setzen technologische Trends betriebsspezifisch in ihrem Arbeitsbereich um.                                                                     | 5–8      |       |
| MEM 09 02 | Sie setzen die richtigen technischen Begriffe in der internen Kommunikation ein und erläutern diese anderen Beteiligten.                            | 5–8      |       |
| xx d1 15  | Sie erstellen gemäss Kundenauftrag Auftragsplanungen.                                                                                               | 6–8      |       |

| ID        | Leistungskriterium                                                                                                                             | Semester | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 20  | Sie antizipieren mögliche unvorhersehbare Veränderungen.                                                                                       | 6–8      |       |
| xx d1 25  | Sie reflektieren gegenüber Mitarbeitern, Vorgesetzten und im Team ihre Rollenwahrnehmung.                                                      | 6–8      |       |
| MEM 03 03 | Sie treiben erfolgsversprechende Veränderungen voran.                                                                                          | 6–8      |       |
| MEM 09 03 | Sie kommunizieren in Verhandlungssituationen den Kunden und Lieferanten die relevanten Projektdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).   | 6–8      |       |
| MEM 01 03 | Sie unterstützen andere bei der Umsetzung innovativer Ideen und richten ihre Tätigkeiten an den Zielen und der Strategie des Unternehmens aus. | 7–8      |       |
| MEM 01 04 | Sie nehmen eine Führungsrolle wahr.                                                                                                            | 7–8      |       |

## **Pflicht 9999 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren**

Elektronikerinnen und Elektroniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium                                                                                                                      | Semester | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d2 05  | Sie kommunizieren Auftragsabweichungen gegenüber den betroffenen Personen.                                                              | 2–4      |       |
| xx d2 01  | Sie setzen Methoden zur Kontrolle in einem projektorientierten Auftrag adäquat ein.                                                     | 3–5      |       |
| xx d2 04  | Sie ergreifen bei Auftragsabweichungen zielführende Massnahmen.                                                                         | 3–5      |       |
| xx d2 06  | Sie bewerten Auftragsänderungen.                                                                                                        | 3–5      |       |
| xx d2 07  | Sie stellen die Nachverfolgung von auftragsrelevanten Dokumenten sicher.                                                                | 4–6      |       |
| MEM 04 03 | Sie planen, wenn nötig, nachvollziehbare Korrekturmassnahmen und setzen diese um.                                                       | 4–6      |       |
| xx d2 02  | Sie überprüfen laufend die Zielerreichung des projektorientierten Auftrages bezüglich der Termine (Meilensteine) und Kosten.            | 5–6      |       |
| xx d2 03  | Sie überprüfen laufend die Zielerreichung des projektorientierten Auftrages bezüglich der Qualität, Quantität und Verantwortlichkeiten. | 5–6      |       |
| MEM 04 01 | Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, die Branchennormen und betrieblichen Qualitätsvorgaben um.       | 5–7      |       |
| MEM 04 02 | Sie überprüfen Arbeiten im Entstehungsprozess und führen entsprechende Kontrollen nach betrieblichen Vorgaben durch.                    | 6–8      |       |

## **Pflicht 9999 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten**

Elektronikerinnen und Elektroniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID       | Leistungskriterium                                                                                                   | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d3 02 | Sie dokumentieren die Auftragserfüllung auf Basis der Erreichung der Auftragsziele.                                  | 1–3      |       |
| xx d3 03 | Sie dokumentieren ihre persönliche Entwicklung, in dem Sie mittels Selbstreflexion ihre Arbeit am Auftrag auswerten. | 1–4      |       |
| xx d3 07 | Sie analysieren den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung.                                                        | 2–4      |       |
| xx d3 01 | Sie werten den projektorientierten Auftrag aufgrund der Erreichung der Auftragsziele aus.                            | 3–5      |       |
| xx d3 04 | Sie reflektieren und dokumentieren ihre persönliche Entwicklung während des Auftrags.                                | 3–8      |       |
| xx d3 06 | Sie bewerten den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung.                                                           | 3–5      |       |
| xx d3 08 | Sie entwickeln neue Ideen für zukünftige projektorientierte Aufträge.                                                | 4–6      |       |
| xx d3 10 | Sie präsentieren die Auswertung des Auftrages den relevanten Personen in ihrem Betrieb.                              | 5–7      |       |
| xx d3 05 | Sie reflektieren ihr Verhalten, nehmen die zwischenmenschlichen Prozesse wahr und handeln entsprechend.              | 6–8      |       |
| xx d3 09 | Sie optimieren bestehende Auftragsprozesse aus der eigenen Arbeitserfahrung.                                         | 6–8      |       |

## **Wahl 9999 d.04 Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden**

Elektronikerinnen und Elektroniker bilden Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende in der Bedienung, Nutzung oder auch Wartung von Produkten aus oder führen Ausbildungssequenzen durch. Im Vorfeld der Schulung setzen sie sich mit den Ansprüchen und dem Ausbildungsbedarf des Zielpublikums und den Vorgaben des Auftraggebenden auseinander. Danach planen sie die Schulung und erstellen die Schulungsunterlagen. Sie berücksichtigen die Richtlinien zur Arbeitssicherheit, insbesondere an den entsprechenden Gefahrenstellen. Elektronikerinnen und Elektroniker strukturieren die Schulung mit einem Drehbuch und bereiten sich mit der Bereitstellung der nötigen Medien vor. Sie sprechen mögliche Schulungstermine, Ausbildungsorte sowie die Ausbildungsdauer mit den Kundinnen und Kunden ab. Sie organisieren die für die Schulung nötigen Hilfsmittel und Infrastruktur. In der Schulung achten sie auf eine gezielte, fachlich korrekte Ausdrucksweise und gestalten die Schulung entlang eines geplanten Lernprozesses. Über eine abschliessende Teilnehmerumfrage und eine selbstkritische Reflexion ermitteln sie die Qualität sowie das allfällige Verbesserungspotential der Schulung.

| ID       | Leistungskriterium                                                         | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d6 01 | Sie bestimmen den Ausbildungsbedarf und formulieren die nötigen Lernziele. | 5–7      |       |
| xx d6 15 | Sie klären den Stand der Vorkenntnisse und Vorerfahrungen der Kunden ab.   | 5–6      |       |

| ID              | Leistungskriterium                                                                                         | Semester | Visum |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d6 18</b> | Sie setzen lernzieladäquate Methoden ein.                                                                  | 5–7      |       |
| <b>xx d6 04</b> | Sie setzen für den Lernprozess vorhandene Medien ein.                                                      | 5–7      |       |
| <b>xx d6 05</b> | Sie entwickeln zielgruppenadäquate Schulungsunterlagen.                                                    | 5–6      |       |
| <b>xx d6 19</b> | Sie leiten unter Anwendung verschiedener Methoden Schulungen oder Ausbildungssequenzen.                    | 5–7      |       |
| <b>xx d6 02</b> | Sie planen und organisieren Schulungsanlässe oder Ausbildungssequenzen.                                    | 6–8      |       |
| <b>xx d6 03</b> | Sie entwickeln ein Drehbuch für eine Schulung oder eine Ausbildungssequenz.                                | 6–8      |       |
| <b>xx d6 17</b> | Sie planen und instruieren je nach Gefahrenpotential Sicherheitsvorkehrungen und entsprechende Massnahmen. | 6–8      |       |
| <b>xx d6 06</b> | Sie überprüfen die Lernziele resp. die angestrebten Kompetenzen.                                           | 6–8      |       |
| <b>xx d6 16</b> | Sie planen eine Schulung oder eine Ausbildungssequenz zielgruppengerecht und entlang eines Lernprozesses.  | 7–8      |       |
| <b>xx d6 07</b> | Sie führen eine abschliessende Teilnehmerumfrage und eine selbstkritische Reflexion durch.                 | 7–8      |       |

## 9999 d.05 Serienfertigungsaufträge in der Elektronik abwickeln

Wahl

In Betrieben, die über eine Elektronikfertigung verfügen, arbeiten Elektronikerinnen und Elektroniker im ganzen Prozess vom Einkauf, über die AVOR, die Herstellung bis hin zur Endkontrolle und Verpackung mit, oder übernehmen Prozess Verantwortung. Je nachdem, in welchem Teil Prozess innerhalb der Elektronikfertigung sie tätig sind, ergeben sich verschiedene Schnittstellen zu den vor- oder nachgelagerten Prozessverantwortlichen. Mit diesen kommunizieren sie zielgerichtet und lösungsorientiert, um diese in der Gewährleistung einer effizienten Produktion zu unterstützen. Ein wichtiges Arbeitsmittel ist das ERP-System der Firma, dem sie Produktionsdaten entnehmen oder auch aktuelle Daten einpflegen können. Bei Problemen wie Lieferverzögerungen oder Maschinen-/Personal Ausfall informieren sie die involvierten Stellen zeitnah. Sie engagieren sich für eine schnelle Lösung, ohne dabei geltende Normen, Prozesse oder Richtlinien zu verletzen. Bei der Mitarbeit in der Produktion halten sie sich an die Sicherheitsvorschriften und führen Abfallmaterial dem Recycling zu. Die Endkontrolle führen sie korrekt durch und halten sich genau an die vorgegebenen Abläufe und Testverfahren. Sie dokumentieren alle Auffälligkeiten, lösen Probleme, wenn immer möglich selbständig oder besprechen sie mit der / dem Vorgesetzten.

| ID              | Leistungskriterium                                                                             | Semester | Visum |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET d5 01</b> | Sie planen und organisieren die Fertigung in der Elektronik.                                   | 5–8      |       |
| <b>ET d5 02</b> | Sie beschaffen die nötigen Komponenten.                                                        | 5–6      |       |
| <b>ET d5 03</b> | Sie organisieren die Produktionsunterlagen.                                                    | 5–6      |       |
| <b>ET d5 05</b> | Sie organisieren die nötigen Betriebs- und Messmittel.                                         | 5–6      |       |
| <b>ET b3 04</b> | Sie halten zum Schutz von Personen und Betriebsmittel die Sicherheitsmassnahmen ein.           | 5–6      |       |
| <b>ET d5 07</b> | Sie arbeiten in verschiedenen Positionen innerhalb einer Fertigung für elektronische Produkte. | 5–6      |       |
| <b>ET d5 08</b> | Sie überwachen die Produktionsanlagen und treffen, wenn nötig, Massnahmen.                     | 5–7      |       |
| <b>ET d5 09</b> | Sie testen die Funktion der Produkte gemäss den Vorgaben.                                      | 5–7      |       |
| <b>ET d5 10</b> | Sie installieren Firmware in den Geräten.                                                      | 5–6      |       |
| <b>ET d5 11</b> | Sie melden Unregelmässigkeiten beim Auftraggeber.                                              | 5–6      |       |

| ID       | Leistungskriterium                                                                                | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET d5 12 | Sie bereinigen Fehler in Absprache mit dem Auftraggeber in den Unterlagen und der Betriebsmittel. | 5–6      |       |
| ET d5 04 | Sie überprüfen die Produktionsunterlagen auf offensichtliche Fehler.                              | 6–8      |       |

## Wahl 9999 d.06 Produktions- oder Arbeitsmittel mit elektronischen Bauteilen instand halten

Elektronikerinnen und Elektroniker sorgen durch regelmässige Wartungsarbeiten, Kalibrierungen oder Reparaturen von Produktions- oder Arbeitsmittel dafür, dass diese jederzeit einsatzbereit sind und korrekt funktionieren. Sie beachten die Termine der im Rahmen des Qualitätssicherungsprozesses periodisch fälligen Wartungsarbeiten oder Kalibrierungen der Produktions- oder Arbeitsmittel. Ist eine interne Wartung oder Kalibrierung vorgesehen, führen sie die nötigen Schritte gemäss Anweisungen in den Unterlagen durch. Sie hinterfragen die Resultate, vergleichen die vorliegenden mit den verlangten Messwerten und dokumentieren diese. Im Falle eines Defektes eines Produktions- oder Arbeitsmittels machen sie erste Abklärungen zur Reparatur. Sie informieren den Auftraggebenden über Umfang und Zeitdauer der Arbeiten. Je nach Komplexität und Verfügbarkeit von Unterlagen reparieren sie das Gerät selbst oder nehmen Abklärungen vor, um es von einer externen Stelle instand stellen zu lassen. Nach Abschluss der Reparatur stellen sie die korrekte Funktion sicher.

| ID       | Leistungskriterium                                                                    | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET d6 01 | Sie stellen Defekte bei Produktions- und Arbeitsmitteln fest.                         | 5–6      |       |
| ET d6 03 | Sie führen die vorgeschriebenen Schritte gemäss Wartungsunterlagen durch.             | 5–7      |       |
| ET d6 04 | Sie dokumentieren die vorliegenden Messwerte im Bezug zum Soll-Wert.                  | 5–7      |       |
| ET d6 05 | Sie erfassen in der internen Datenbank den Zustand der Geräte.                        | 5–6      |       |
| ET d6 07 | Sie untersuchen systematisch eine Fehlfunktion eines Gerätes.                         | 5–8      |       |
| ET d6 14 | Sie stellen mit Hilfe der Bedienungsanleitung ein Gerät gemäss den Anforderungen ein. | 5–6      |       |
| ET d6 09 | Sie orientieren den Auftraggeber über Umfang und Zeitdauer der Instandhaltung.        | 5–7      |       |
| ET d6 10 | Sie kennzeichnen die gewarteten Geräte.                                               | 5–6      |       |
| ET d6 08 | Sie beheben im Rahmen ihrer Kompetenz die Fehlfunktion.                               | 6–8      |       |
| ET d6 13 | Sie interpretieren Qualitätssicherungsmerkmale an Produktions- und Arbeitsmittel.     | 7–8      |       |
| ET d6 02 | Sie klären vorhandene Garantieansprüche ab.                                           | 7–8      |       |
| ET d6 06 | Sie klären im Falle einer Beanstandung das weitere Vorgehen ab.                       | 7–8      |       |

## Wahl 9999 d.07 Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten

Elektronikerinnen und Elektroniker überwachen die Prozessdaten von automatisierten Anlagen und leiten notwendige Massnahmen ein. Wenn der automatische Prozess z.B. einer Bestückungslinie visualisiert und optimiert werden soll, überprüfen sie in einem ersten Schritt ob die Dokumente mit den Anforderungen vollständig vorliegen. Bei Bedarf holen sie zusätzliche Informationen ein. Elektronikerinnen und Elektroniker verbinden sich mit einer geeigneten Software an den Kundenanlagen lesen die Daten aus und stellen diese mit einem firmeneigenen Tool grafisch dar. Sie beurteilen die Diagramme und erkennen mögliche Schwachstellen oder Ursachen von Fehlern und schlagen selbstständig Lösungsvarianten zur Optimierung vor. Zusammen mit den Verantwortlichen und Anwendenden leiten sie die

nötigen Massnahmen zur Prozessoptimierung ein, koordinieren gegebenenfalls eine reibungslose Wissensübermittlung und erstellen dazu eine Dokumentation.

| ID                  | Leistungskriterium                                                                            | Semester | Visum |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>AU b1 01 1-2</b> | Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.                     | 5–8      |       |
| <b>AU b1 13</b>     | Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage.                  | 5–8      |       |
| <b>AU b8 05</b>     | Sie beschaffen sich selbständig Informationen zur Funktion einer automatisierten Anlage.      | 5–8      |       |
| <b>AU b1 14</b>     | Sie erstellen auf der Grundlage der Fertigungsunterlagen einen Arbeitsplan.                   | 5–8      |       |
| <b>AU c5 01</b>     | Sie überwachen Prozessdaten in automatisierten Anlagen und leiten, wenn nötig Massnahmen ein. | 5–8      |       |
| <b>AU c5 06</b>     | Sie binden zur Auswertung die Prozessdaten in eine Cloud ein.                                 | 5–8      |       |
| <b>AU c5 09</b>     | Sie lesen vorhandene Prozessdaten aus.                                                        | 5–8      |       |
| <b>AU c5 10</b>     | Sie analysieren die ausgelesenen Prozessdaten und stellen Trendwerte grafisch dar.            | 5–8      |       |
| <b>AU c5 11</b>     | Sie bestimmen aus den Prozessdaten mögliche Optimierungen.                                    | 5–8      |       |

## Wahl 9999 d.08 Funktionen von Geräten prüfen

Elektronikerinnen und Elektroniker prüfen die Funktion von mobilen oder festverbauten Geräten im industriellen Umfeld. In Betrieben mit mobilen oder fest installierten elektronischen Geräten stellen sie durch Überprüfungen sicher, dass diese einwandfrei funktionieren. Dazu müssen sie die entsprechenden Unterlagen beschaffen und in der Lage sein, auch ältere Schemata zu lesen und zu verstehen. Des Weiteren ist es wichtig, dass sie die Gesamtanlage und deren Einbindung in den Prozess verstehen, um sowohl ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten als auch Schäden zu vermeiden. Für die Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs planen sie den Prüfeinsatz zusammen mit der verantwortlichen Person (z.B. Produktionsleiterin oder Produktionsleiter). Sie halten sich anschliessend genau an den Plan und kommunizieren umgehend allfällige Verzögerungen. Werden bei der Überprüfung Mängel oder Probleme festgestellt, besprechen sie mögliche Massnahmen wie Wartung oder Ersatz mit der verantwortlichen Person. Mit dem Prüfauftrag kommen sie mit ihnen eventuell unbekannten Geräten oder Anlagen in Kontakt. Die Einarbeitung erfordert ein genaues Studium von möglicherweise alten oder auf Englisch verfassten Unterlagen. Es bietet sich zudem die Möglichkeit, in Gesprächen mit z.B. Anlagenführenden weitere Details zu erfahren. Abschliessend erstellen sie einen Bericht über die getätigten Messungen, die daraus gewonnenen Erkenntnisse und abgeleiteten Massnahmen. Diesen übergeben sie dem Auftraggebenden.

| ID              | Leistungskriterium                                                                                      | Semester | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET d8 01</b> | Sie passen die Vorgehensweise der Gerätesituation an.                                                   | 5–8      |       |
| <b>ET d8 02</b> | Sie beschaffen die Dokumentationen für die Geräte bei den zuständigen Stellen.                          | 5–8      |       |
| <b>ET d8 03</b> | Sie prüfen die Geräte unter Berücksichtigung derer Funktionen in der Gesamtanlage und im Gesamtprozess. | 5–8      |       |
| <b>ET d8 04</b> | Sie berücksichtigen in ihrem Vorgehen in der Gesamtanlage die Sicherheitsaspekte.                       | 5–8      |       |
| <b>ET d8 05</b> | Sie prüfen die Geräte unter Einhaltung der Richtlinien für den Personenschutz.                          | 5–8      |       |
| <b>ET d8 06</b> | Sie planen zusammen mit den verantwortlichen Personen den Prüfablauf.                                   | 5–8      |       |

| ID       | Leistungskriterium                                                                                                      | Semester | Visum |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET d8 07 | Sie besprechen mit den zuständigen Personen auftretende Probleme und nötige Massnahmen bezüglich Wartung und Reparatur. | 5–8      |       |
| ET d8 08 | Sie erstellen einen Prüfbericht mit den getätigten Messungen und Massnahmen.                                            | 5–8      |       |

## Wahl **9999 d.09 technische Systeme mit elektronischen Komponenten aufbauen, konfigurieren und in Betrieb nehmen**

Mit dem Einsatz von geeigneten Komponenten sowie deren Konfiguration und Vernetzung, bauen Elektronikerinnen und Elektroniker technische Systeme auf und nehmen diese in Betrieb. Für eine gegebene Problemstellung klären sie ab, inwieweit geeignete Komponenten im Betrieb zur Verfügung stehen oder auf dem Markt beschafft werden müssen. Liegen die passenden Komponenten vor, gilt es zu definieren, wie diese zu verbinden resp. zu vernetzen sind, um die Funktion zu erfüllen. Zu diesem Zweck studieren sie die ev. auf Englisch verfassten Handbücher der noch nicht bekannten Komponenten. Sie nehmen die passenden Konfigurationen vor um beispielsweise die vorhandenen Energiesparoptionen gezielt einzusetzen. Während dem Aufbau arbeiten sie nach Möglichkeit spannungslos oder mit den entsprechenden Schutzmassnahmen und achten bei der Inbetriebnahme darauf, dass bei einer unbeabsichtigten Reaktion des Systems niemand und nichts zu Schaden kommt. Elektronikerinnen und Elektroniker dokumentieren die eingestellten Konfigurationen und das Blockschema. Vor der Inbetriebnahme erstellen sie ein Inbetriebnahme Protokoll mit den erwarteten Reaktionen des Systems. Sie halten die einzelnen Schritte während der Inbetriebnahme und deren Resultate im Protokoll fest und vergleichen sie mit den Vorgaben. Ergeben sich Abweichungen, wird diesen systematisch auf den Grund gegangen, bis sie behoben sind.

| ID       | Leistungskriterium                                                                                                                     | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ET d9 01 | Sie wählen auf Grund des Pflichtenhefts die geeignetsten Geräte.                                                                       | 5–8      |       |
| ET d9 02 | Sie verbinden oder vernetzen zur Erfüllung der Anforderungen aus dem Pflichtenheft verschiedene Geräte.                                | 5–8      |       |
| ET d9 03 | Sie konfigurieren zur Lösung der gestellten Aufgabe die Geräte.                                                                        | 5–8      |       |
| ET d9 04 | Sie nehmen das technische System unter Berücksichtigung von Sicherheitsvorschriften in Betrieb und dokumentieren dies nachvollziehbar. | 5–6      |       |
| ET d9 05 | Sie beheben Fehler oder Probleme und dokumentieren gemachte Änderungen.                                                                | 5–8      |       |